

Cata Club — Concepto, alcance y modelo de dominio

- **Fecha de firma:** 28 de julio de 2026
- **Estado:** vigente — este documento es la referencia contra la cual se compara todo trabajo del MVP
- **Origen:** sesión de definición conceptual (lápiz y papel) posterior al levantamiento de requisitos y a la auditoría de preparación para producción

Propósito

Este documento fija tres cosas: qué es el sistema (concepto), qué hace y qué no hace (alcance), y cómo se nombran y relacionan sus piezas (modelo). Cualquier trabajo que no encaje en estas definiciones requiere una decisión explícita antes de ejecutarse.

1. Concepto

Sistema de gestión de un club de taekwondo competitivo con proyección de crecimiento: padrón de miembros, membresías con pagos y descuentos administrados por el club, asistencia a entrenamientos, niveles de alumnos y fichas médicas — operado por el administrador y los entrenadores; representantes y alumnos consultan y se inscriben.

El club participa en competencias de nivel panamericano y espera crecer. El diseño responde a ese crecimiento con paginación, decisiones del negocio representadas como datos y un modelo cuyos nombres reflejan el negocio — no con funcionalidades especulativas.

2. Alcance del MVP

Funcionalidades principales (donde se invierte)

1. **Membresías y pagos**, incluyendo el catálogo de descuentos administrado por el club. Es la razón de ser del sistema: saber quién está al día, quién debe y cuánto ingresa por mes.
2. **Asistencia**: pasar lista rápido y saber quién vino.

Ambas se apoyan en una base que debe ser sólida: **personas, perfil y autenticación**. La base no es una funcionalidad; es el piso de las otras dos.

Funcionalidad existente congelada

Niveles, fichas médicas, notificaciones, reportes y chatbot ya existen y se mantienen operativos, pero **no reciben nueva inversión** hasta que las dos funcionalidades principales estén completas, correctas y rápidas.

Lo que este sistema NO hace

#	Fuera de alcance	Nota
1	Sueldos y nómina	Los entrenadores cobran un monto mensual fijo, gestionado fuera del sistema
2	Pagos en línea	El sistema registra pagos que ocurren fuera (efectivo, transferencia); el administrador los aprueba
3	Elegibilidad automática de descuentos	El catálogo es del club; la decisión de aplicar es del administrador

#	Fuera de alcance	Nota
4	Asignación de entrenadores a clases	La clase la da el entrenador disponible; no existe la operación en el negocio
5	Torneos y competencias	Inscripciones, resultados y delegaciones quedan fuera; de solicitarse, es un módulo cotizado aparte
6	Contabilidad formal	No reemplaza al contador ni emite facturas fiscales
7	Inventario	Uniformes, equipos e implementos quedan fuera
8	Multi-club / multi-sede	Un club, una sede; una expansión futura requiere rediseño acordado

Cada solicitud que caiga en esta tabla se responde con este documento y se cotiza como trabajo adicional.

3. Modelo de dominio

Grupo	Entidad	Qué es	Estado respecto al código actual
Personas y acceso	Persona	Todo ser humano que el club conoce	Sin cambios
	Usuario	La cuenta de acceso de una Persona	Sin cambios
	Rol	Qué puede hacer: admin, entrenador, representante, alumno	Sin cambios
	AntecedentesClub	Historia previa del miembro	Sin cambios
Plata	TipoMembresia	El plan con su precio propio: mensual, trimestral, anual	El precio por duración vive aquí, no como descuento
	Membresia	El vínculo vigente de una persona con un plan	Sin cambios
	Pago	El hecho histórico: quién pagó cuánto; incluye pagos de \$0 de becados	Sin cambios
	ComprobantePago	El documento que prueba el pago	Sin cambios
	Descuento	Catálogo autogestionado por el admin: nombre, porcentaje o monto, activo	Entidad nueva
	DescuentoAplicado	Registro por pago: qué descuento, valor congelado, a quién, quién autorizó	Entidad nueva
Entrenamiento	Categoria	Franja de edad con su horario, definida por el club	Pasa de enum a tabla
	HorarioEntrenamiento	Días y horario de una categoría	Queda; pierde la relación con entrenador ; posible fusión futura con Categoria
	AlumnoHorario	Qué alumno entrena en qué horario	Sin cambios
	Asistencia	Quién vino qué día	Sin cambios
	Nivel	Los 11 escalones técnicos del club	Rename desde NivelRanking
	NivelAlumno	El nivel que tiene un alumno	Rename desde Ranking
Salud	FichaMedica	Lo que el entrenador debe saber antes del entrenamiento	Sin cambios

Grupo	Entidad	Qué es	Estado respecto al código actual
	Enfermedades	Detalle de condiciones médicas	Sin cambios
Comunicación	Notificacion	Avisos de membresía, pago e inscripción	Sale del módulo ranking a módulo propio
Geografía	Pais, Provincia, Canton, Direccion, Institucion	Origen y dirección de cada persona; Institucion habilita la beca municipal	Confirmadas por el alcance competitivo

4. Decisiones de modelado

Descuentos

- **Dos entidades:** `Descuento` (catálogo vivo, administrado por el club) y `DescuentoAplicado` (hecho histórico por pago).
- **Valor congelado:** al aplicar un descuento se guarda el valor vigente en ese momento. Cambios posteriores al catálogo no alteran pagos ya realizados.
- **Tope:** el descuento total de un pago nunca supera el 100 %; no existen pagos negativos.
- **Sin motor de reglas:** el sistema no calcula elegibilidad. El administrador elige qué descuentos aplicar y a quién; el sistema registra y suma.
- **Los casos reales son exenciones:** la beca municipal es 100 % y el descuento familiar significa que una persona de la familia no paga (100 % sobre esa persona, elegida por el club).
- **El becado no es un estado especial:** registra su pago normal en \$0 con el descuento aplicado. Así figura al día con la misma lógica que todos y el club conoce cuánto subsidia por período.
- **El precio por duración no es un descuento:** cada `TipoMembresia` tiene su propio precio.

Entrenadores y horarios

- **No existe entrenador fijo por horario:** la clase la da el entrenador disponible. Se elimina la relación en el modelo y desaparece la pantalla de asignación.
- **Permisos simplificados:** cualquier entrenador puede operar cualquier horario, incluida la toma de asistencia.
- **No se registra quién dictó cada clase:** los entrenadores cobran mensual fijo; el dato no tiene consumidor. Regla general aplicada: no se modela lo que nadie consume, y lo derivable de un hecho ya registrado no gana columna propia.

Nombres y rigidez

- `Ranking` pasa a `NivelAlumno` y `NivelRanking` a `Nivel`: los nombres deben decir la verdad del negocio.
- `Categoria` pasa de enum a tabla: el club crea o modifica horarios sin desplegar código. Las decisiones del negocio son datos, no código.

5. Orden de trabajo del MVP

Orden	Trabajo	Justificación
1	Los 4 hallazgos críticos de sesiones y autenticación (revocación por cambio de contraseña, suspensión y baja)	Es la base pedida — "buen manejo de auths" — y lo que bloquea producción
2	Paginación de los listados que crecen con el padrón	Requisito de crecimiento; observación docente verificada
3	Modelo de descuentos (<code>Descuento</code> + <code>DescuentoAplicado</code>)	Completa la funcionalidad principal de membresías y pagos
4		

Orden	Trabajo	Justificación
	Eliminar la relación entrenador-horario y simplificar permisos de entrenador	Endereza la funcionalidad principal de asistencia
5	Renames (Nivel , NivelAlumno), Categoria a tabla, notificaciones a módulo propio	Comprometidos, pero tocan funcionalidad congelada: al final de la cola

6. Pendientes anotados, no decididos

- Posible fusión de HorarioEntrenamiento dentro de Categoria cuando esta pase a tabla (categoría = franja de edad + días + horario).
- Vía de vinculación para que un representante quede asociado a una cuenta de menor creada de forma autogestionada (pendiente desde los hallazgos post-presentación).